Михаил Разаков

Quant Developer / Research Software Engineer — C++ · Python

Москва / удалённо · razakov.mikhail@outlook.com · Telegram · GitHub

ПРОФИЛЬ

Разрабатываю алгоритмические инструменты и воспроизводимые исследовательские эксперименты на C++, GNU C и Python. Работаю с точными методами, эталонными оракулами, обработкой временных рядов и проверкой контрпримеров. Подготовил исследовательский пакет на XAGUSD OHLC с детерминированным benchmark и слепой калибровкой; результаты не являются доказательством торговой прибыльности. В ИСП РАН занимаюсь символьными вычислениями, ранее проходил стажировку C++/LLVM в МЦСТ.

ТЕХНОЛОГИИ

Языки и данные: C++23, GNU C17, Python, NumPy, pandas, SciPy, SQL; LLVM 22, Git, Linux, CMake

Алгоритмы: Структуры данных, графовые алгоритмы, зависимости памяти, целочисленная арифметика, аффинные модели, OHLC/временные ряды

Research engineering: Независимые оракулы, randomized/metamorphic и differential testing, детерминированные датасеты, воспроизводимые контрпримеры

ОПЫТ

ИСП РАН · SharpChecker · октябрь 2026 — настоящее время

• Работаю над символьными вычислениями для статического анализа программ на C#/.NET.

МЦСТ · стажировка по разработке компиляторов · июль — август 2026

• Работал над экспериментальным LLVM LICM с Python-проверками поведения до/после преобразования. Реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23; локальный прогон 14/14 fixture-тестов.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

PS-form Memory Dependence Analyzer

Разработал GNU C17-анализатор с точным подсчётом в поддерживаемых аффинных случаях, модульными/НОД-доказательствами и независимым тестовым оракулом. Неподтверждённые случаи возвращают консервативное maybe; расширенный тестовый прогон выявил пять ограничений полноты, не связанных с доказанным ложным разрешением зависимости.

Simple Parallel Channel Tracker

Создал локальный Python-пакет обработки OHLC (NumPy/pandas/SciPy) с 10 таймфреймами и детерминированным генератором benchmark. Структурные проверки прошли: 31 машинно размеченный случай, 6 вложенных пар, 3 смены канала; blind-calibration: 20 случаев и 8 отношений. Экспертная разметка (gold set) и торговая эффективность не подтверждены; исходники закрыты.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

C++23/LLVM 22: анализ межпроцедурных эффектов и условий допустимости с выборочными сравнениями поведения до/после. 29/29 регрессионных сценариев на LLVM 22.1.8, включая консервативные отказы от преобразований.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

2026 · Отбор МЦСТ — LLVM/C++: По письму организатора: 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов среди 49 представленных решений.

2025–2026 · «Юниор» НИЯУ МИФИ: Дипломы I степени в секции информационных технологий в 2025 и 2026 годах.

2026 · LangDev — UniversalToolchain: Доклад 9 октября 2026 года; опубликована запись выступления. — Запись доклада